

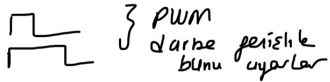
Shatta böllm

Mikrodarstellung nedir!

Anda setuju!

Van-Neuman ve Harvard minimizasi
karakter $\rightarrow$ paralel olma teslimatını
kesme kontrol birimi

VART $\rightarrow$ komplex



→ Mitro isben

- bellek
 - RAM → uucuu (volatile)
 - RAM → uucuu olmayan (non-volatile)
- I/O birimi
- ⇒ saq+darbe üretilir

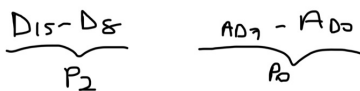
Raspberry

DSP $\rightarrow$ aratırmalarda yüksek işlemci gücü, pahalıdır
FPGA $\rightarrow$ kendi işine göre düzenlenebilir, son derece esnek, öğrenmesi zor.
ASIC $\rightarrow$ G04 hızlı ama öğrenmesi zor.
PLC $\rightarrow$ en güçlü rakibi, endüstriyel üretim sistemleri
SOC $\rightarrow$ daha yüksek hızlarda
Power Line Communication başka PLC'dir

4004 TL mikroislemi
8045 TL mikroderetlayır

8 bitlik mikroözlenc

bu bit adreslenecek Tün 16 bit gerek

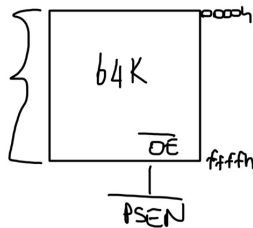


2 tone 8 bit/16 I/O
2 tone 16 bit/16 Zamanlayıcı
UART → aynı anda veri gönderir veri alabilir

Port 2 $\Rightarrow$ het bitstel van de ---

ALE um AD7-AD0 olan birinin adres
ya da birisi olduğunu
kavrar ver.

Girls are, students run bicycles part 1
ile bağlanmalı - White onun oval
bir fonksiyonu yok



PSEN
program huriti kod
kelantan saplanauxa
Onu sapla

$\overline{PSEN}$ } 1074k 0'da
 $\overline{EA}$ çıkış (üstü çizik olan)

$\overline{PSEN}$ (program store enable)

her bir kod bellek başlatılınca ve program
kurulur bellekte

ALE $\rightarrow$ paylas

1 $\rightarrow$ adres

0 $\rightarrow$ data

$\overline{EA} \rightarrow$ her bir bellek donanı başlatıldığında

RESET $\rightarrow$ bağlanmış ayarlarına dönmek

Oscilator frekansı

XTAL1 XTAL2 2 adet osilator var

frekansı 12MHz'dir (kristal) periferikler

Port 0

her bir amaç

GPIO

Port 1

Pull-up sadece 1'de

var

2. görevi yavaş giriş-
çıkış ile Telerantlerden
sorumlu.

Pull-up $\rightarrow$ akımı sınırlıyor. Elemanları çalışmasını engelliyor.

Port 2

adresin yüksek byte

Port 3

her bir pinin
aynı görevleri var

SFR $\rightarrow$ portlar burada tutulur

Latche $\rightarrow$ d ttr flip-flop



DTPR $\rightarrow$ data pointer 16 bit

Akümülatör $\rightarrow$ 8 bit

8051 hafıza y

8051 hafıza yapısı

$\overline{PSEN} \rightarrow \overline{OE}$

$ALE \rightarrow \text{Latch CPO}$ gelen bilgi latched gelir

$P2 \rightarrow \text{adres ucu}$

EPROM

D0

D7

A0

A15

} adres uçları

Veri hafızası

0080 $\rightarrow$ 0FFF SFR

Üst RAM ile SFR adres aralıkları ile aynı
bunu adresleme yöntemiyle programda
biz yapıyoruz.

Dışardan erişim olursa SFR
Dolaylı erişim olursa Üst RAM

MOV 80h, #77h $\rightarrow$ hexadecimal
80'e 77 yaz.
0x77

16'lik sayı sistemi
gösterimi

sayı önü # $\rightarrow$ sayısal
değer temsil eder.

sayı önü $\rightarrow$ adres
başına

@ $\rightarrow$ dolaylı adresleme

@R0 } dolaylı adreslemede
@R1 } sadece bu 2'si
kullanılır

MOV R0, #80h

MOV @R0, #66h

adres
kodu
80
adresine
66'yi yaz

Alt RAM

belirli alanları
belirli görevler için tahsis edilmiştir

SFR $\rightarrow$ hesaplama yapılmaz
özel kaydediciler var

Üst RAM $\rightarrow$ boş

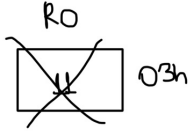


R7 } Bank 0
R4 }
R0 }

0F → R7 } Bank 1
05 → R0 }

Her bankun 7'inde R0-R7 konumlanır.
Default bank 0'dır.

MOV R0, #10h
INC R0
MOV DH, #03h



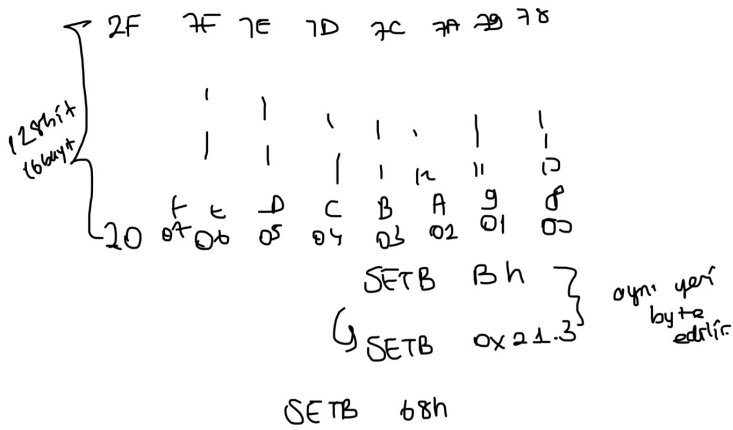
00h ile R0
çiftidir.
Sınavda bunları
yanıtlıyor.

R0=30

MOV A, R0
bankun deplasmanını
kavuma.

1 → set → SETB → 00 adresinde bulunan 20 ile --- adresinde tanımlı
0 → reset
CPL → toggle

Bit adresleme alanını



Üst ram!

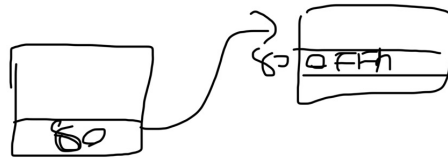
örz, her sayı byte genel hesaplama işlemleri için.
Sadece dolaylı yolla erişilebilir.
R4 → kullanmaz

MOV \$80h, #0FFh; SFR(80h) adresine 0FFh değeri yazı
7'ası 12 bit sığması lazım.
10'luk basamaklarla yazıyorsa önce 0 yazılmalı zorunda.

OFF
A
B
C
D
E

Upper RAM

MOV R0, #80h →



MOV @R0, #0FFh

(Joklayın (üst ram))

alt ram

SFR: (special function register)

Kırmızı alanlar bit adreslenebilir bölge

1'ler basamağı 0 ya da 1 olan

0'lar basamağını 1 artırarak port adresleri yazılır.

ACC → EO → (akümülatör)

MOV EO, #3h → 3 yaz

INC A → sonra 1 artır

4 → akümülatör değeri

SETB 0x67 → 67 numaralı yap

SETB 0x1C.7

SETB 0x7.7 → çalışmaz

MOV A, R7

R7'den akümülatöre git (1 byte)

34. dakika
tekrar dinle

MOV A, 0x07
(1 byte)

SETB R50 } register → 1
 SETB R51 } select bit → 1 } bank 3
 MOV A, R7

R_{S_1} R^{SO}
 0 0 $\rightarrow 0$
 0 1 $\rightarrow 1$
 1 0 $\rightarrow 2$
 1 1 $\rightarrow 3$

} bankster

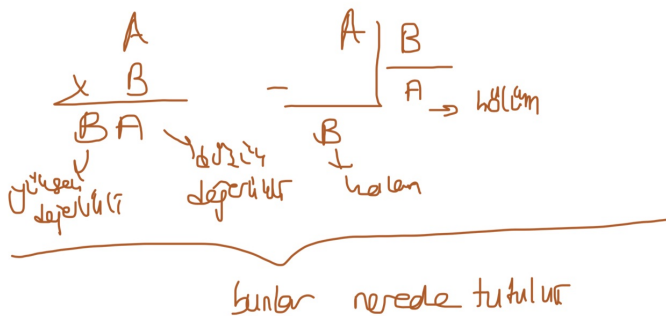
default 'da normale banko amon bi7 bank 3 gidigeviz

PD = SD adresinde
 ↳ bit adreslere bitler olan (bitler başlangıç 0)

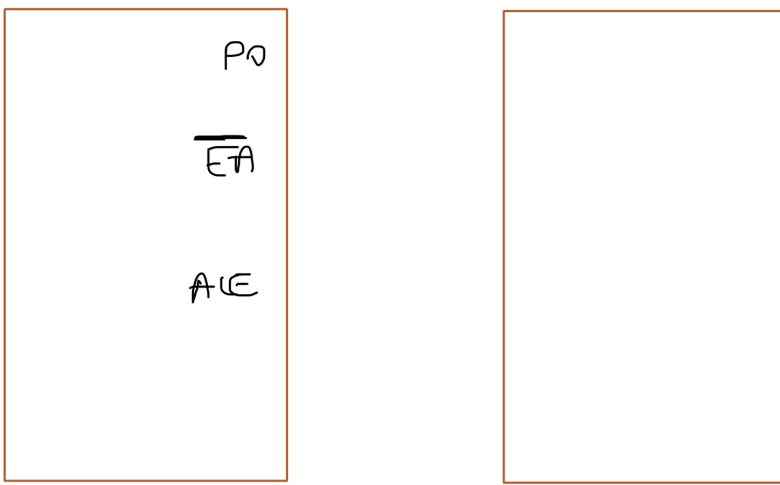
$\left. \begin{array}{l} \text{MOV PO, \# 01h} \\ \text{SETB PO.0} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{PO 10 bit} \\ \text{1 enable} \end{array}$

EOT $\Rightarrow$ accumulator. (Adresberegister gien)
 (kodda A glenale
 kumu id' de ACC0, ACC1 isteyebiliro)

B → accumulative gardenia demon



Karyotipier $\rightarrow$ viraler Genom



don tablo

Komut setine bak.

Programları Keil u Vision5 → trial version.
C51 indirceksin

uvprog ya da uv

AT89C51ED2

→ nasıl de

asm → assembly

add extracting ---

assembly dosyasının yolunu göster.

```
MOV R0, #67h
MOV A, 00H
INCL A
MOV 80H, A
END
```

} 7 byte

4 adet
komut
var

VIEW → editor

D → data (alt ram ve sfr)
C → code
X → hafıza bellek
I, II → alt ram

} memory

